

Optimierungsverfahren

Grafik-Zettel — Blatt 07: Grafische Aufgaben (Teil 1)

Name: _____

Datum: _____

Auf diesem Zettel wird **wirklich gezeichnet**. Zu jedem Thema:

- ein **Musterbeispiel** mit *fertig eingezeichneter* Lösung im Koordinatensystem, und
- **zwei Übungen** mit *leerem* Koordinatensystem zum Selbst-Einzeichnen (Lösungen im Lösungs-PDF).

Konventionen: zulässiger Bereich schraffieren/markieren, Ecken als Punkte, Optimum deutlich kennzeichnen, bei Höhenlinien mehrere Niveaus andeuten.

Du brauchst nur deinen Openbook-Spickzettel. Bei jedem Thema steht, wo du dort nachschlägst (Seite + Abschnitt). Übersicht:

Thema (Blatt 07)	Openbook	Abschnitt
1 Funktionsgraph & Extrema (1D)	S. 1	„Analytische Optima“, „Hinreichend — Hesse“
2 Grafisches LP	S. 1	„Grafische Lösung (2 Variablen)“, „Simplex“
3 Ganzzahlige Optimierung	S. 1	„Ganzzahlige LP“, „Grafische Lösung“
4 Grafische nichtlineare Opt.	S. 1	„Grafische Lösung (2 Variablen)“, „Lagrange & KKT“
5 Simplex-Suchverlauf	S. 1	„Simplex — Ablauf (geometrisch)“
6 Nelder-Mead	S. 1	„Nelder-Mead (Downhill-Simplex)“
7 Dominanz & Pareto-Front	S. 2	„Mehrzieloptimierung“, „Non-Dominated-Sorting“
8 Hypervolumen	S. 2	„Hypervolumen“
9 Non-Dominated-Sorting (Schichten)	S. 2	„Non-Dominated-Sorting-Rang“
10 Crowding Distance	S. 2	„Crowding Distance“
11 DIRECT	S. 1	„DIRECT (DIviding RECTangles)“
12 Gradientenabstieg-Pfad	S. 1	„Gradientenverfahren“

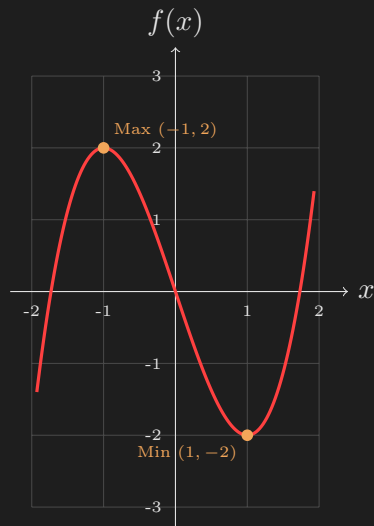
Thema 1: Funktionsgraph zeichnen & Extrema ablesen (1D)

→ **Im Openbook nachschlagen:** Openbook S.1 — „Analytische Optima“ ($\nabla f = 0$ bzw. 1D: $f' = 0$) und „Hinreichend — Hesse“ (1D: f'' -Vorzeichen).

Musterbeispiel — so zeichnet man es

Zeichne $f(x) = x^3 - 3x$ auf $[-2, 2]$ und markiere die lokalen Extrema.

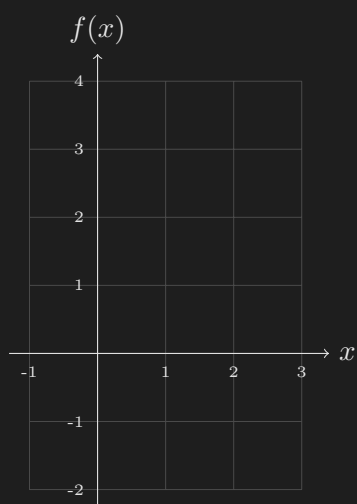
Lösungsweg: $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$; $f(-1) = 2$ (Maximum), $f(1) = -2$ (Minimum).



Aufgabe 1.1 — Parabel

leicht

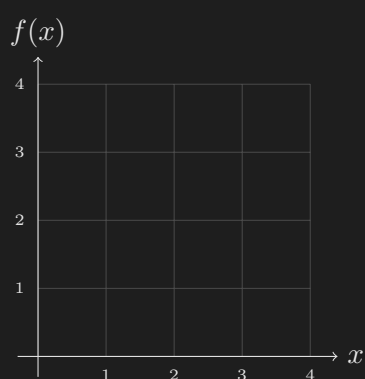
Zeichne $f(x) = x^2 - 2x$ auf $[-1, 3]$ und markiere das Extremum (Scheitelpunkt).



Aufgabe 1.2 — Nach unten geöffnet

leicht

Zeichne $f(x) = -x^2 + 4x$ auf $[0, 4]$ und markiere das Maximum.



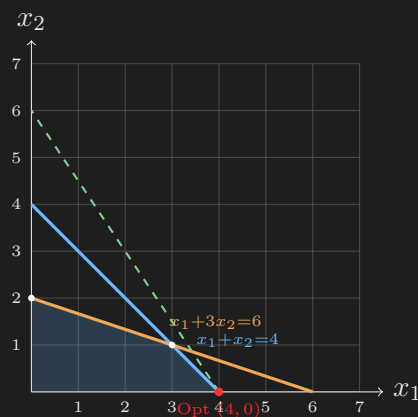
Thema 2: Grafisches LP — zulässiger Bereich & Optimum

→ **Im Openbook nachschlagen:** Openbook S. 1 — „Grafische Lösung (2 Variablen)“ (NB als Geraden, zulässiger Bereich, Optimum an einer Ecke); ergänzend „Simplex — Ablauf“ & „Slackvariable“.

Musterbeispiel — so zeichnet man es

$\max z = 3x_1 + 2x_2$ unter $x_1 + x_2 \leq 4$, $x_1 + 3x_2 \leq 6$, $x_1, x_2 \geq 0$.

Lösungsweg: Beide Restriktionsgeraden zeichnen, zulässigen Bereich (Schnittmenge, $\leq \Rightarrow$ unterhalb) schraffieren, Ecken bestimmen, Zielwert vergleichen. Optimum: Ecke $(4, 0)$, $z = 12$.

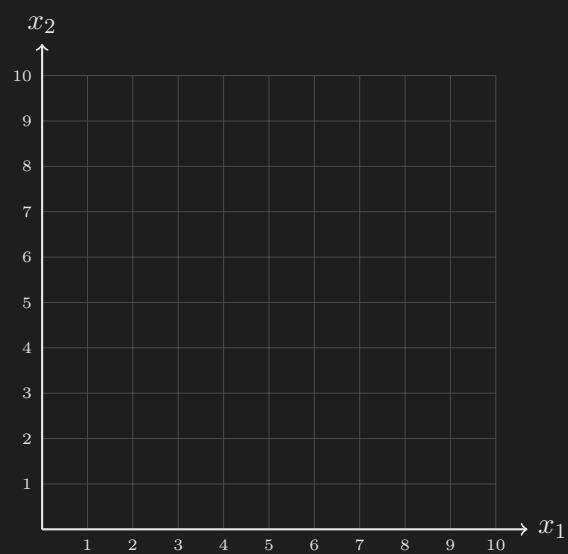


(gestrichelt: eine Zielfunktionsgerade $z = 12$).

Aufgabe 2.1 — LP zeichnen I

mittel

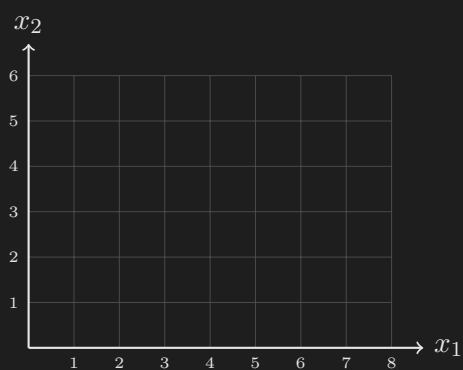
$\max z = x_1 + x_2$ unter $2x_1 + x_2 \leq 10$, $x_1 + 3x_2 \leq 15$, $x_1, x_2 \geq 0$. Zeichne den zulässigen Bereich, bestimme die Ecken und das Optimum.



Aufgabe 2.2 — LP zeichnen II

mittel

$\max z = 2x_1 + 3x_2$ unter $x_1 + 2x_2 \leq 8$, $3x_1 + 2x_2 \leq 12$, $x_1, x_2 \geq 0$. Zeichne den zulässigen Bereich und markiere das Optimum.



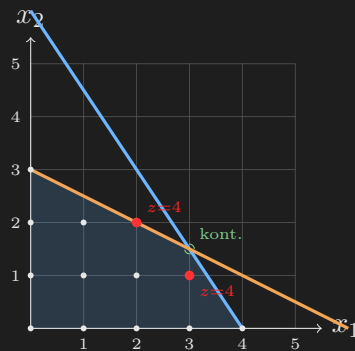
Thema 3: Ganzzahlige Optimierung (grafisch)

→ **Im Openbook nachschlagen:** Openbook S.1 — „Ganzzahlige LP ($\vec{x} \in \mathbb{Z}^n$)“ (kont. lösen, dann zulässige Gitterpunkte prüfen — Runden ist nicht immer optimal); ergänzend „Grafische Lösung (2 Variablen)“.

Musterbeispiel — so zeichnet man es

$\max z = x_1 + x_2$ unter $3x_1 + 2x_2 \leq 12$, $x_1 + 2x_2 \leq 6$, $x_1, x_2 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$.

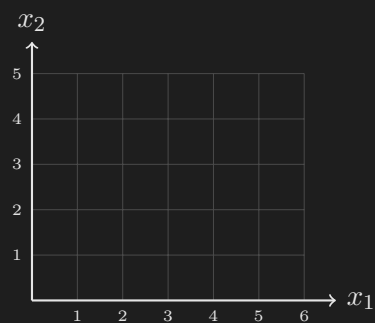
Lösungsweg: Zulässigen Bereich zeichnen, *Gitterpunkte* (ganzzahlig) markieren, besten ganzzahligen Punkt suchen. Kont. Optimum (3;1,5), beste ganzzahlige Punkte (3,1) und (2,2) mit $z = 4$.



Aufgabe 3.1 — Gitterpunkte I

mittel

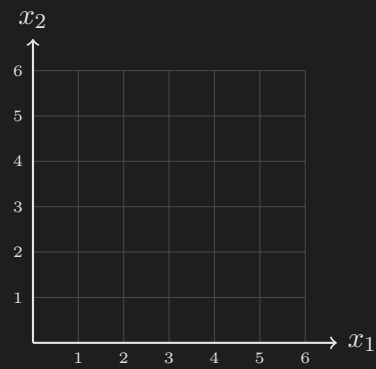
$\max z = 4x_1 + 5x_2$ unter $x_1 + 4x_2 \leq 10$, $3x_1 + 2x_2 \leq 12$, $x_1, x_2 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Zeichne den Bereich, markiere die Gitterpunkte und den besten ganzzahligen Punkt.



Aufgabe 3.2 — Gitterpunkte II

mittel

$\max z = 5x_1 + 4x_2$ unter $6x_1 + 4x_2 \leq 24$, $x_1 + 2x_2 \leq 6$, $x_1, x_2 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Zeichne den Bereich und den besten ganzzahligen Punkt.



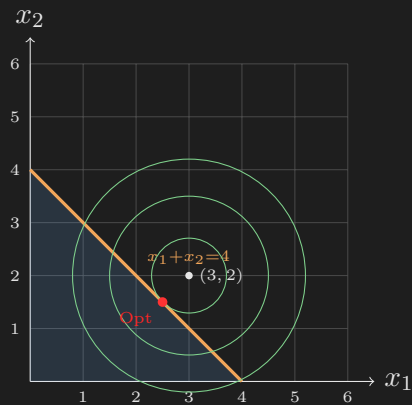
Thema 4: Grafische nichtlineare Optimierung (Höhenlinien)

→ **Im Openbook nachschlagen:** Openbook S.1 — „Grafische Lösung (2 Variablen)“ (Höhenlinien/Niveaus, Berührungspunkt mit der NB); ergänzend „Analytische Optima“ & „Lagrange & KKT“.

Musterbeispiel — so zeichnet man es

$\min f(x, y) = (x - 3)^2 + (y - 2)^2$ unter $x + y \leq 4$, $x, y \geq 0$.

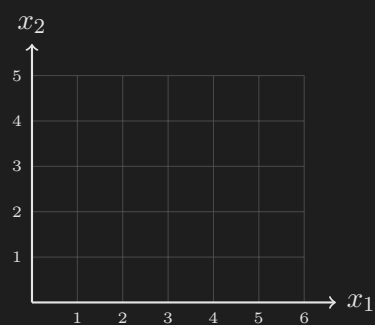
Lösungsweg: Höhenlinien sind *Kreise* um $(3, 2)$. Das unbeschränkte Minimum $(3, 2)$ ist unzulässig ($3+2=5>4$); das Optimum liegt dort, wo ein Höhenkreis die Gerade $x + y = 4$ gerade berührt: Lotfußpunkt $(2, 5; 1, 5)$, $f = 0,5$.



Aufgabe 4.1 — Höhenlinien I

mittel

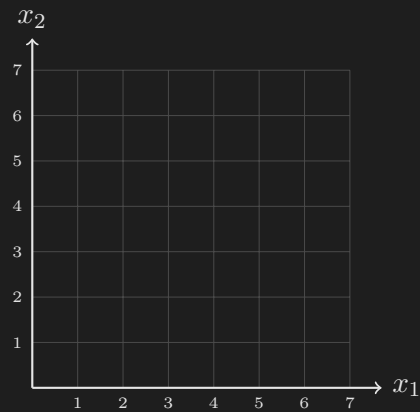
$\min f(x, y) = (x - 4)^2 + (y - 1)^2$ unter $x + y \leq 4$, $x, y \geq 0$. Zeichne ein paar Höhenkreise und die Restriktion und bestimme das Optimum grafisch.



Aufgabe 4.2 — Höhenlinien II

schwer

$\min f(x, y) = (x - 2)^2 + (y - 2)^2$ unter $x + y \geq 6$, $x, y \geq 0$. Zeichne Höhenkreise und die Gerade $x + y = 6$ und bestimme das Optimum (Achtung: zulässig ist *oberhalb* der Geraden).



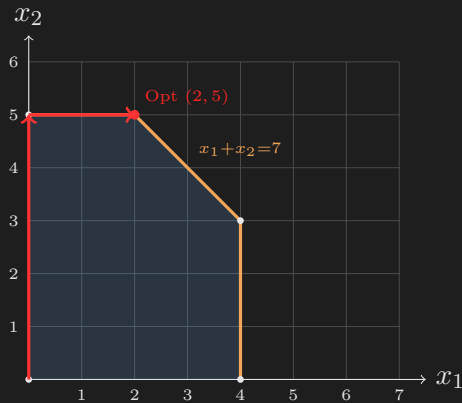
Thema 5: Simplex-Suchverlauf (grafisch)

→ **Im Openbook nachschlagen:** Openbook S.1 — „Simplex — Ablauf (geometrisch)“ (Start an einer Ecke, entlang Kante mit größter Verbesserung, Stopp bei keiner Verbesserung); ergänzend „Eckpunkte rechnerisch finden“.

Musterbeispiel — so zeichnet man es

$\max z = 2x_1 + 3x_2$ über dem Bereich $x_1 \leq 4$, $x_2 \leq 5$, $x_1 + x_2 \leq 7$, $x_1, x_2 \geq 0$.

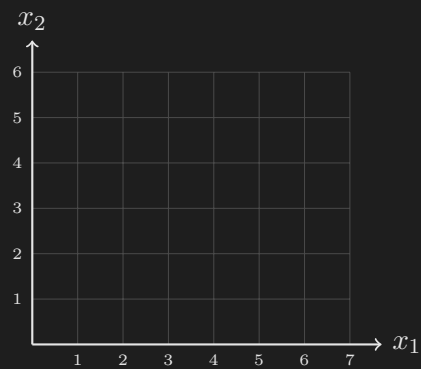
Lösungsweg: Der Simplex startet in $(0,0)$ und läuft entlang der Kanten in Richtung wachsendem z . Da x_2 den größeren Zielkoeffizienten hat, zuerst nach $(0,5)$, dann nach $(2,5)$ — dort Optimum, $z = 19$.



Aufgabe 5.1 — Pfad I

mittel

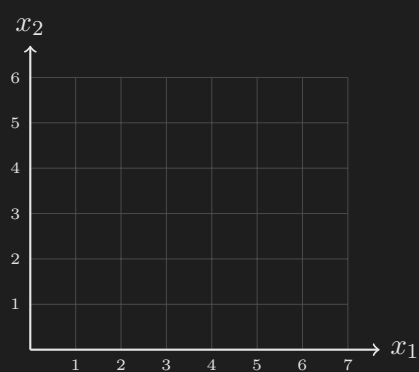
Gleicher Bereich ($x_1 \leq 4$, $x_2 \leq 5$, $x_1 + x_2 \leq 7$) mit $\max z = 3x_1 + x_2$. Zeichne den zulässigen Bereich und den Simplex-Pfad von $(0,0)$ zum Optimum.



Aufgabe 5.2 — Pfad II

mittel

Gleicher Bereich mit $\max z = x_1 + 5x_2$. Zeichne den Simplex-Pfad und das Optimum.



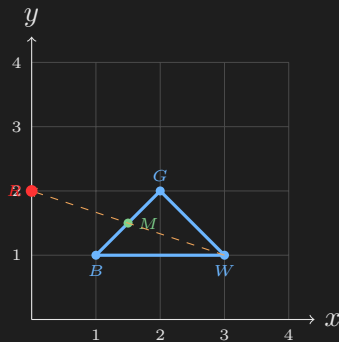
Thema 6: Nelder-Mead (grafisch)

→ **Im Openbook nachschlagen:** Openbook S. 1 — „Nelder-Mead (Downhill-Simplex)“ (Schwerpunkt, Reflexion, Expansion/Kontraktion, Schrumpfung).

Musterbeispiel — so zeichnet man es

$f(x, y) = x^2 + y^2$. Simplex $B = (1, 1)$, $G = (2, 2)$, $W = (3, 1)$. Zeichne Simplex, Schwerpunkt M und Reflexion R .

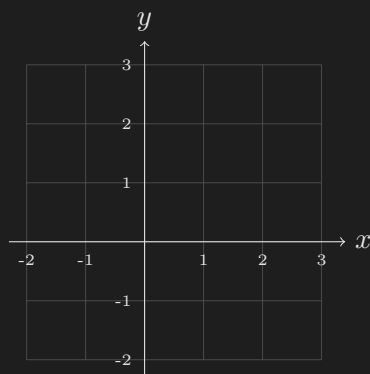
Lösungsweg: $M = \frac{1}{2}(B + G) = (1,5; 1,5)$ (Mitte der zwei besten Punkte); Reflexion $R = 2M - W = (0, 2)$. Da $f(R) = 4$ zwischen $f(B)$ und $f(G)$ liegt, wird W durch R ersetzt.



Aufgabe 6.1 — Reflexion/Expansion

schwer

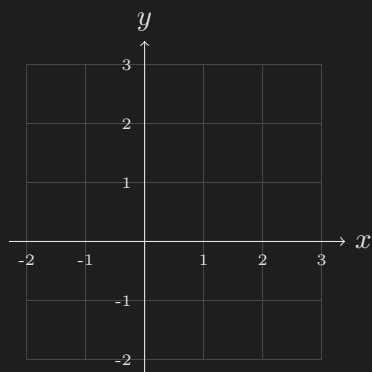
$f(x, y) = x^2 + 2y^2$. Simplex $P_1 = (2, 0)$, $P_2 = (0, 2)$, $P_3 = (2, 2)$. Zeichne Simplex, Schwerpunkt M (der zwei besten Punkte), Reflexion R und Expansion E .



Aufgabe 6.2 — Reflexion/Kontraktion

schwer

$f(x, y) = x^2 + y^2$. Simplex $P_1 = (0, 1)$, $P_2 = (1, 0)$, $P_3 = (2, 2)$. Zeichne Simplex, Schwerpunkt M , Reflexion R und Kontraktion C .



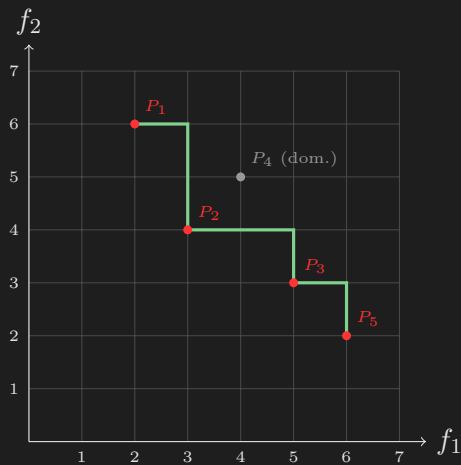
Thema 7: Dominanz & Pareto-Front zeichnen

→ **Im Openbook nachschlagen:** Openbook S. 2 — „Mehrzieloptimierung“ (Dominanz, Pareto-Front) und „Non-Dominated-Sorting-Rang“.

Musterbeispiel — so zeichnet man es

Punkte (beide Ziele **minimieren**): $P_1(2, 6)$, $P_2(3, 4)$, $P_3(5, 3)$, $P_4(4, 5)$, $P_5(6, 2)$.

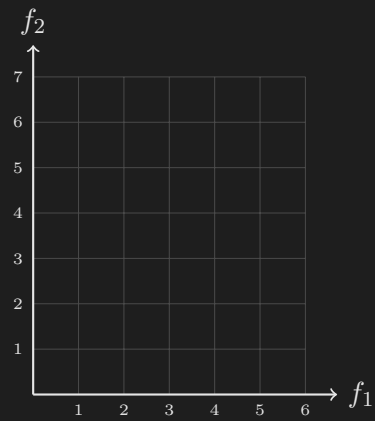
Lösungsweg: Punkte einzeichnen; P_4 wird von P_2 dominiert (liegt rechts-oberhalb). Die Pareto-optimalen Punkte P_1, P_2, P_3, P_5 mit einer Treppenlinie verbinden.



Aufgabe 7.1 — Pareto-Front I

mittel

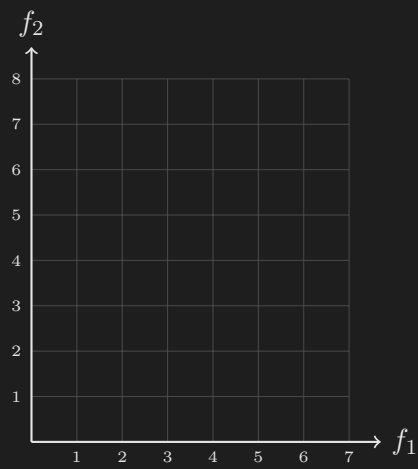
Punkte (minimieren): $P_1(1, 5)$, $P_2(2, 3)$, $P_3(4, 2)$, $P_4(3, 4)$, $P_5(5, 1)$, $P_6(2, 6)$. Trage sie ein, markiere die dominierten Punkte und zeichne die Pareto-Front.



Aufgabe 7.2 — Pareto-Front II

mittel

Punkte (minimieren): $P_1(1, 7)$, $P_2(2, 4)$, $P_3(3, 5)$, $P_4(5, 2)$, $P_5(6, 3)$, $P_6(4, 6)$. Markiere die Pareto-Menge und verbinde sie.



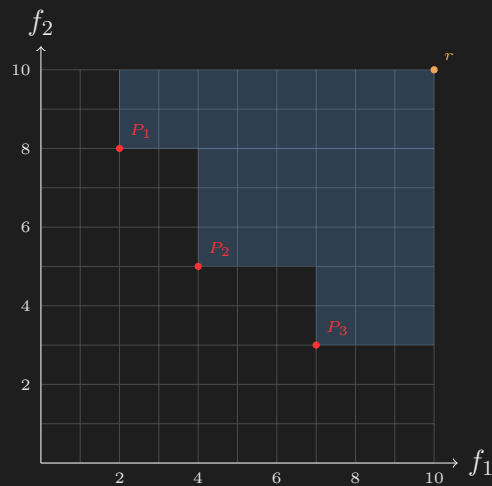
Thema 8: Hypervolumen (grafisch)

→ **Im Openbook nachschlagen:** Openbook S. 2 — „Hypervolumen“ (Fläche/Volumen der dominierten Front gegenüber dem Referenzpunkt).

Musterbeispiel — so zeichnet man es

Front (minimieren) $P_1(2, 8)$, $P_2(4, 5)$, $P_3(7, 3)$, Referenzpunkt $\vec{r} = (10, 10)$.

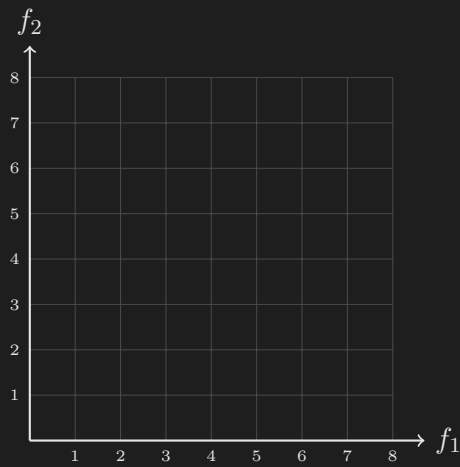
Lösungsweg: Das Hypervolumen ist die von der Front gegenüber $\vec{r}$ dominierte (schraffierte) Treppenfäche. $HV = (4-2)(10-8) + (7-4)(10-5) + (10-7)(10-3) = 4 + 15 + 21 = 40$.



Aufgabe 8.1 — Hypervolumen I

mittel

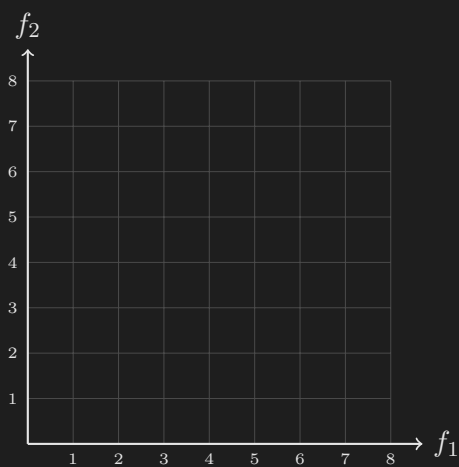
Front (minimieren) $(1, 6), (3, 4), (5, 2)$, Referenz $\vec{r} = (8, 8)$. Zeichne die Punkte und schraffiere die Hypervolumen-Fläche.



Aufgabe 8.2 — Hypervolumen II

mittel

Front (minimieren) $(2, 7)$, $(3, 5)$, $(6, 2)$, Referenz $\vec{r} = (8, 8)$. Zeichne die Punkte und die Hypervolumen-Fläche.



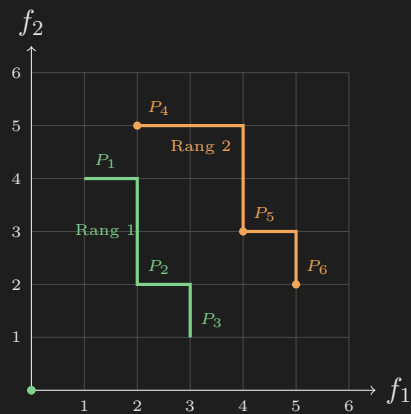
Thema 9: Non-Dominated-Sorting — Rang-Schichten zeichnen

→ **Im Openbook nachschlagen:** Openbook S.2 — „Non-Dominated-Sorting-Rang“ (Rang 1 = nicht dominiert; entfernen, Rest erneut → Rang 2, ...).

Musterbeispiel — so zeichnet man es

Punkte (minimieren): $P_1(1, 4)$, $P_2(2, 2)$, $P_3(3, 1)$, $P_4(2, 5)$, $P_5(4, 3)$, $P_6(5, 2)$. Zeichne die Rang-Schichten.

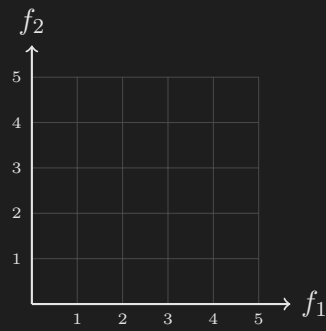
Lösungsweg: **Rang 1** = nicht dominierte Punkte $\{P_1, P_2, P_3\}$ (untere Treppe). Diese entfernen; vom Rest sind $\{P_4, P_5, P_6\}$ nicht dominiert = **Rang 2**.



Aufgabe 9.1 — Rang-Schichten I

mittel

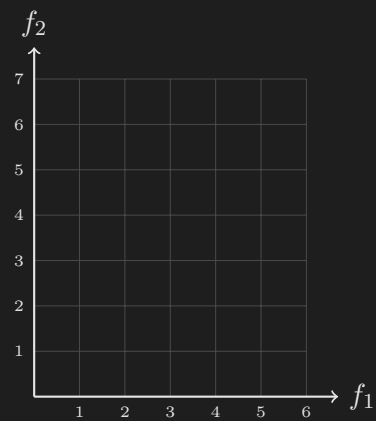
Punkte (minimieren): $P_1(1, 1)$, $P_2(2, 3)$, $P_3(3, 2)$, $P_4(4, 4)$, $P_5(2, 2)$. Zeichne die Punkte und *alle* Rang-Schichten (mit Beschriftung Rang 1, 2, ...).



Aufgabe 9.2 — Rang-Schichten II

schwer

Punkte (minimieren): $P_1(1, 5)$, $P_2(2, 2)$, $P_3(4, 1)$, $P_4(3, 3)$, $P_5(5, 4)$, $P_6(2, 6)$. Zeichne alle Rang-Schichten.



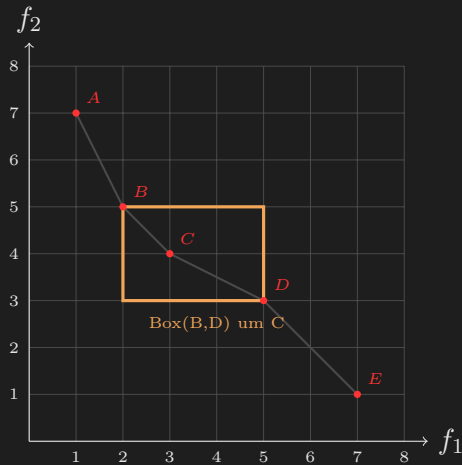
Thema 10: Crowding Distance (grafisch)

→ **Im Openbook nachschlagen:** Openbook S. 2 — „Crowding Distance“ (Randpunkte = ∞ ; innen: Seitenlängen des von den Nachbarn aufgespannten Rechtecks, über die Ziele summiert).

Musterbeispiel — so zeichnet man es

Front (minimieren) $A(1, 7), B(2, 5), C(3, 4), D(5, 3), E(7, 1)$. Zeichne für den inneren Punkt C das von seinen Nachbarn B, D aufgespannte Rechteck.

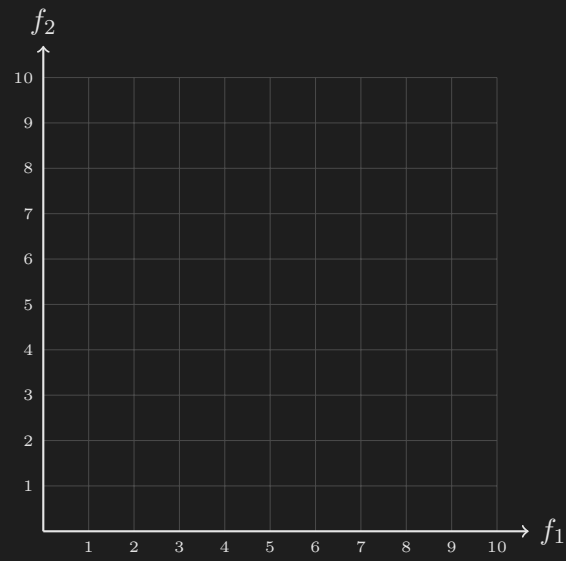
Lösungsweg: Die Crowding Distance eines inneren Punktes ist die Summe der (normierten) Seitenlängen des Rechtecks, das seine beiden *Nachbarn* aufspannen. Randpunkte A, E erhalten ∞ .



Aufgabe 10.1 — Crowding I

mittel

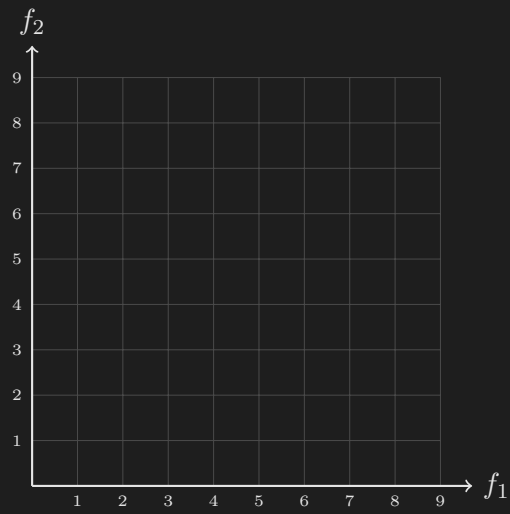
Front (minimieren) $F(1, 9), G(3, 6), H(4, 4), I(6, 3), J(9, 1)$. Zeichne die Front und für H das von G, I aufgespannte Rechteck; markiere die Randpunkte mit ∞ .



Aufgabe 10.2 — Crowding II

mittel

Front (minimieren) $A(1, 8)$, $B(2, 5)$, $C(4, 3)$, $D(6, 2)$, $E(8, 1)$. Zeichne für C das Nachbar-Rechteck und markiere die Randpunkte.



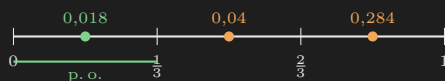
Thema 11: DIRECT (grafisch)

→ **Im Openbook nachschlagen:** Openbook S.1 — „DIRECT (DIviding RECTangles)“ (Intervall dritteln, Mitten auswerten; im (d, f) -Diagramm die untere-rechte Hülle = potentiell optimale Rechtecke).

Musterbeispiel — so zeichnet man es

$f(x) = (x - 0,3)^2$ auf $[0, 1]$: erste Drittelung, Mitten auswerten.

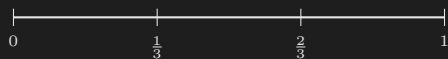
Lösungsweg: Mitten $\frac{1}{6}, \frac{1}{2}, \frac{5}{6}$ mit $f \approx 0,018; 0,04; 0,284$. Bei gleicher Größe ist das Intervall mit kleinstem f potentiell optimal: $[0, \frac{1}{3}]$.



Aufgabe 11.1 — Intervall-Drittung

mittel

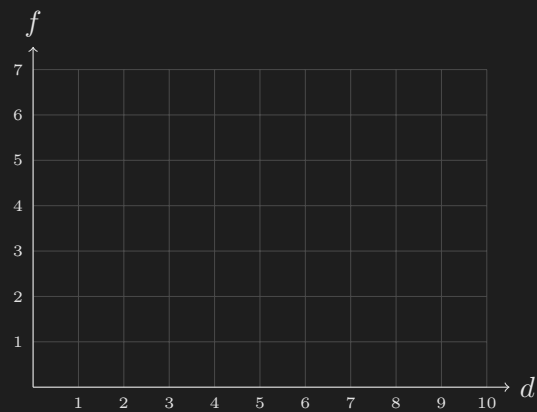
$f(x) = (x - 0,7)^2$ auf $[0, 1]$: zeichne die erste Drittung auf der Zahlengeraden, trage die drei Mittenwerte ein und markiere das potentiell optimale (als Nächstes zu teilende) Intervall.



Aufgabe 11.2 — Potentiell optimale Rechtecke

schwer

Im (d, f) -Diagramm (Größe d , Wert f) liegen die Rechtecke Nr.1(1, 6), Nr.2(1, 4), Nr.3(3, 5), Nr.4(3, 3), Nr.5(9, 4).
Trage sie ein und bestimme grafisch die potentiell optimalen (untere-rechte Hülle).



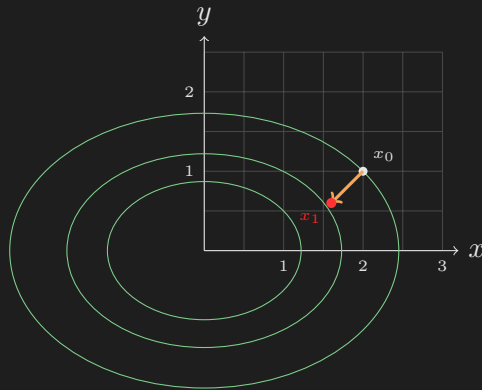
Thema 12: Gradientenabstieg-Pfad (in Höhenlinien)

→ **Im Openbook nachschlagen:** Openbook S. 1 — „Gradientenverfahren“ ($\vec{x}_{k+1} = \vec{x}_k - \eta \nabla f$); Schritt steht senkrecht auf den Höhenlinien.

Musterbeispiel — so zeichnet man es

$f(x, y) = x^2 + 2y^2$, Start $(2, 1)$, $\eta = 0,1$. Zeichne den ersten Schritt in die Höhenlinien (Ellipsen).

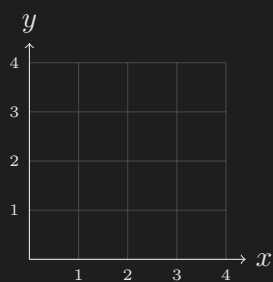
Lösungsweg: $\nabla f(2, 1) = (4, 4)$, $\vec{x}_1 = (2, 1) - 0,1(4, 4) = (1,6; 0,6)$ — Schritt entgegen dem Gradienten, senkrecht zur Höhenlinie.



Aufgabe 12.1 — Pfad in Kreisen

mittel

$f(x, y) = x^2 + y^2$, Start $(3, 3)$, $\eta = 0,1$. Zeichne Höhenkreise und die ersten **zwei** Schritte $(\vec{x}_1, \vec{x}_2)$.



Aufgabe 12.2 — Pfad in Ellipsen

schwer

$f(x, y) = x^2 + 4y^2$, Start $(2, 1)$, $\eta = 0,1$. Berechne $\vec{x}_1$ und zeichne den Schritt in die Höhenlinien.

